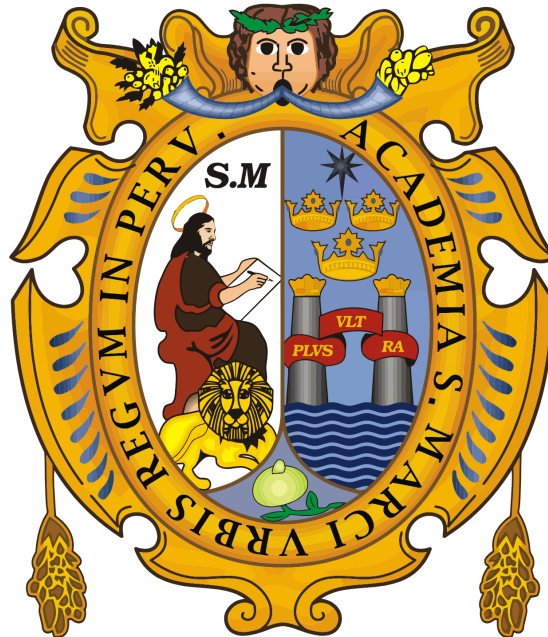


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)



FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Curso: Prevención y Control de Riesgos Laborales

Docente: ROJAS LINARES, EDITO LUIS

Integrantes:

- Atero Lopez, Crinel Stalin
- Romero Rosales Eduardo Jesus
- Alvarado Casique Valeria
- Chaparrea Andrade Ivam
- Ayala Mamani Fabrizzio

Lima, Perú
2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos	3
3. Alcance y aplicación a los proyectos	4
3.1. Alcance	4
3.2. Actividades comprendidas	4
3.3. Un solo plan para todos los proyectos (Plan Marco)	4
4. Base legal y normativa	6
5. Información general de la empresa	8
5.1. Datos generales	8
5.2. Organigrama	8
5.3. Funciones y responsabilidades SSOMA	8
6. Política SSOMA	10
7. Diagnóstico inicial	11
7.1. Identificación de peligros	11
7.2. Evaluación de riesgos (IPERC)	11
7.3. Actividades críticas y permisos de trabajo	12
7.4. Aspectos e impactos ambientales	12
7.5. Requisitos legales y otros requisitos	13
8. Metas e indicadores SSOMA	14
8.1. Metas 2027	14
8.2. Indicadores	14
9. Planificación de actividades SSOMA 2027	16
9.1. Programa de capacitaciones	16
9.2. Programa de inspecciones	17
9.3. Programa de auditorías	18
9.4. Programa de simulacros	18
9.5. Programa de monitoreos ocupacionales	19
9.6. Programa de monitoreos y control ambiental	20
9.7. Programa de vigilancia médica	20
9.8. Programa de mantenimiento de equipos de emergencia y de la flota	21
9.9. Gestión y participación	22
10. Gestión de riesgos operacionales	23
10.1. Transporte de carga por carretera	23
10.2. Carga, descarga y disposición de agregados y desmonte	24
10.3. Construcción de veredas y sardineles	24
10.4. Construcción de gibas (resaltos) y camellones	25
10.5. Trabajos en vía pública y control de tránsito	25
10.6. Movimiento de tierras y excavaciones menores	26
10.7. Alquiler y operación de maquinaria pesada y equipos	26
10.8. Actividades eventuales	27

10.9. Riesgos transversales	27
11. Preparación y respuesta ante emergencias	29
11.1. Organización general	29
11.2. Incendios	29
11.3. Sismos	30
11.4. Accidentes vehiculares y atropellos	30
11.5. Derrames de combustible y aceites	31
11.6. Accidente de trabajo y rescate de personal	31
11.7. Daño a servicios enterrados o aéreos	31
12. Recursos y presupuesto SSOMA	32
12.1. Equipos de protección personal (EPP)	32
12.2. Señalización	33
12.3. Capacitación y entrenamiento	33
12.4. Equipos de emergencia	34
12.5. Exámenes médicos ocupacionales	34
12.6. Presupuesto SSOMA 2027	34
13. Seguimiento y evaluación	36
13.1. Indicadores	36
13.2. Inspecciones	36
13.3. Reporte e investigación de accidentes e incidentes	36
13.4. Auditorías	36
13.5. Revisión por la Dirección	36
13.6. Mejora continua y gestión del cambio	37
14. Anexos	37
Anexo 1. Ficha de Adecuación del Plan Anual SSOMA por Proyecto	38

1. Introducción

El desarrollo sostenible de una empresa depende de proteger a las personas que hacen posible su operación. Para MG Transporte Ingeniería Servicios S.A.C., cuya actividad principal es el transporte de carga por carretera y que además ejecuta obras urbanas menores (veredas, sardineles, gibas y camellones), esto significa gestionar de forma ordenada los riesgos del tránsito vehicular, de la operación de maquinaria y de los trabajos en vía pública.

El presente Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 2027 se sustenta en la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento (D.S. N.º 005-2012-TR) y sus modificatorias, así como en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Es la herramienta que organiza y programa las acciones preventivas del año, con el propósito de proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de las personas que, sin tener vínculo laboral directo, prestan servicios a la empresa o pueden verse afectadas por sus operaciones.

La empresa desarrolla sus servicios en distintos proyectos y lugares del país, y adapta sus frentes de trabajo a lo que cada cliente y cada proyecto requiere. Por ello, este documento se concibe como un **Plan Marco**: establece una sola vez las reglas, los programas, las metas y los controles comunes, y se aplica a cada proyecto mediante la Ficha de Adecuación por Proyecto (Anexo 1), sin necesidad de redactar un plan anual distinto para cada obra o servicio (ver sección 3.3).

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar y mantener durante el año 2027 un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que defina las acciones, programas y controles necesarios para prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales, incidentes y daños ambientales en todas las actividades de MG Transporte Ingeniería Servicios S.A.C., asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y la mejora continua del desempeño.

2.2. Objetivos específicos

- Prevenir accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales mediante la identificación de peligros, la evaluación de riesgos (IPERC) y la aplicación de controles operacionales en el transporte, la carga y descarga, la operación de maquinaria y los trabajos en vía pública.
- Reducir el riesgo de accidentes de tránsito de la flota propia y contratada mediante conducción defensiva, inspección pre-uso, mantenimiento preventivo, gestión de la fatiga y control de documentos de conductores y unidades.
- Desarrollar las competencias del personal con un programa anual de capacitación y entrenamiento acorde con los riesgos de cada puesto.
- Detectar y corregir oportunamente actos y condiciones subestándar mediante inspecciones, observaciones preventivas y supervisión continua.
- Proteger la salud de los trabajadores mediante exámenes médicos ocupacionales, vigilancia de la exposición a polvo, ruido, radiación solar y factores ergonómicos, y promoción de hábitos saludables.

- Prevenir y controlar los impactos ambientales del transporte, la maquinaria, el movimiento de tierras, el concreto y la disposición de material excedente (desmante).
- Garantizar una respuesta eficaz ante emergencias mediante brigadas, equipos, simulacros y procedimientos conocidos por todo el personal.
- Asegurar que cada proyecto aplique este plan de forma consistente, con su evaluación de riesgos, señalización de tránsito y plan de emergencia propios antes de iniciar labores.

3. Alcance y aplicación a los proyectos

3.1. Alcance

El Plan Anual SSOMA 2027 rige del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027 y es de cumplimiento obligatorio para todos los proyectos, frentes de trabajo, rutas de transporte, patios, talleres, almacenes y oficinas de MG Transporte Ingeniería Servicios S.A.C. Alcanza a:

- Gerencia, personal administrativo, supervisores, ingenieros y jefes de obra.
- Conductores, operadores de maquinaria pesada, operarios, oficiales, ayudantes, peones, señaleros y vigías.
- Contratistas, subcontratistas, proveedores, transportistas de terceros y visitantes que realicen actividades en las instalaciones de la empresa o en cualquiera de sus frentes de trabajo.
- Terceros que puedan verse afectados por las operaciones: peatones, vecinos, conductores y usuarios de la vía.

3.2. Actividades comprendidas

Las actividades de la empresa se agrupan según su frecuencia y su nivel de riesgo, lo que permite priorizar los controles y la capacitación:

Grupo	Actividades	Aplicación
Actividad principal	• Transporte de carga por carretera: materiales de construcción, agregados (arena fina y gruesa, piedra chancada, afirmado y afines), desmonte y traslado de maquinaria y equipos. • Carga, descarga y eliminación de material excedente (desmonte) en depósitos autorizados.	Permanente. Detalle en 10.1 y 10.2.
Obras urbanas menores	• Construcción de veredas y sardineles. • Construcción de gibas (resaltos reductores de velocidad) y camellones. • Movimiento de tierras asociado: excavación, corte, relleno, nivelación y compactación. • Trabajos en vía pública con tránsito adyacente.	Frecuente, según los proyectos que requiera la empresa o el cliente. Detalle en 10.3 a 10.6.
Servicios de apoyo	• Alquiler y operación de maquinaria pesada y equipos. • Comercialización y suministro de agregados. • Mantenimiento de unidades, abastecimiento de combustible y trabajos administrativos y de almacén.	Permanente o por contrato. Detalle en 10.7.
Actividades eventuales	• Obras civiles y viales de mayor alcance, obras sanitarias, sistemas de riego tecnificado, termofusión y electrofusión de tuberías HDPE, estructuras metálicas y lagunas con geomembrana o geoceldas.	Solo si un proyecto las incluye. Requieren IPERC, ATS y procedimientos específicos antes de iniciar. Ver 10.8.

Cualquier actividad nueva que no figure en este plan debe evaluarse mediante el IPERC y aprobarse por la Gerencia y el Supervisor SSOMA **antes** de iniciarse (gestión del cambio, sección 13.6).

3.3. Un solo plan para todos los proyectos (Plan Marco)

MG Transporte no elabora un plan anual distinto para cada proyecto. El Plan Anual SSOMA es un documento de la empresa: la Ley N.º 29783 exige el programa anual a nivel del empleador y sus contenidos (política, objetivos, programas, capacitaciones, vigilancia médica, emergencias, auditorías) son los mismos en cualquier frente. Lo que cambia de un proyecto a otro (lugar, cliente, tipo de trabajo, tránsito, entorno) se controla con documentos cortos que se preparan por proyecto:

Se define una sola vez, en este plan	Se define para cada proyecto
• Política, objetivos, metas e indicadores • Roles y responsabilidades SSOMA • Programas de capacitación, inspecciones, simulacros, vigilancia médica y mantenimiento de equipos de emergencia • Controles operacionales por tipo de actividad (sección 10) • Procedimientos de emergencia (sección 11) • Criterios de EPP, señalización y equipos de emergencia • Auditorías, revisión por la Dirección y mejora continua	• Ficha de Adecuación por Proyecto (Anexo 1): datos, actividades, personal, equipos y requisitos del cliente • IPERC específico del proyecto (a partir de la matriz base de la empresa) y ATS/PETS de las actividades críticas • Plan de señalización y desvío de tránsito, con los permisos de la autoridad vial o municipal cuando corresponda • Datos de emergencia locales: zona segura, rutas, centro de salud más cercano y teléfonos • Requisitos SSOMA adicionales del contrato o del cliente

Procedimiento para aplicar el Plan Marco a cada proyecto:

1. **Antes de iniciar:** el Jefe de Operaciones y el Supervisor SSOMA llenan la Ficha de Adecuación (Anexo 1) y verifican que se cumplan los requisitos previos. Sin ficha aprobada no se inicia el proyecto.
2. **Evaluación de riesgos:** se adapta la matriz IPERC base al lugar y a las actividades del proyecto, y se elaboran los ATS y PETS de las actividades críticas.
3. **Inducción:** todo el personal recibe la inducción específica del proyecto antes de trabajar, con registro firmado.
4. **Ejecución y control:** charlas diarias, inspecciones pre-uso, inspecciones programadas y seguimiento de indicadores conforme a este plan.
5. **Cierre:** se registran las lecciones aprendidas, se retiran señales y residuos, y los resultados alimentan los indicadores anuales y la revisión por la Dirección.

Cuando el cliente, el contrato o una norma sectorial exijan un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo específico de la obra, este Plan Anual será su documento base, complementado con la Ficha de Adecuación, el IPERC del proyecto y los anexos correspondientes, sin rehacer los contenidos comunes.

4. Base legal y normativa

La empresa mantiene una Matriz de Requisitos Legales actualizada (sección 7.5). Las normas de referencia de este plan son:

4.1. Seguridad y salud en el trabajo (general)

- Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Ley N.º 30222 que la modifica.
- D.S. N.º 005-2012-TR – Reglamento de la Ley N.º 29783, y sus modificatorias D.S. N.º 006-2014-TR y D.S. N.º 010-2014-TR (normas complementarias).
- D.S. N.º 012-2014-TR – Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales.
- R.M. N.º 050-2013-TR – Formatos referenciales de los registros obligatorios del Sistema de Gestión de SST.
- D.S. N.º 014-2013-TR – Reglamento del Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del SGSST.
- Ley N.º 29981 – Ley que crea la SUNAFIL.
- D.S. N.º 42-F – Reglamento de Seguridad Industrial.

4.2. Construcción y trabajos en vía

- D.S. N.º 011-2019-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la Construcción” del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma CE.010 “Pavimentos Urbanos” del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (MTC), para la señalización temporal de obras.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

4.3. Salud ocupacional

- R.M. N.º 312-2011-MINSA – Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico, y sus modificatorias (R.M. N.º 004-2014/MINSA y R.M. N.º 571-2014/MINSA).
- R.M. N.º 375-2008-TR – Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.
- R.M. N.º 374-2008-TR – Agentes y actividades de riesgo para la mujer gestante y el desarrollo del embrión y el feto.
- D.S. N.º 015-2005-SA – Valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo.
- D.S. N.º 003-98-SA – Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Ley N.º 30102 – Medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.

4.4. Transporte y tránsito

- Ley N.º 27181 – Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
- D.S. N.º 016-2009-MTC – Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito.

- D.S. N.º 017-2009-MTC – Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
- D.S. N.º 058-2003-MTC – Reglamento Nacional de Vehículos.
- D.S. N.º 007-2016-MTC – Reglamento Nacional de Licencias de Conducir.
- D.S. N.º 021-2008-MTC – Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (cuando se transporten combustibles u otros materiales peligrosos).

4.5. Medio ambiente

- Ley N.º 28611 – Ley General del Ambiente.
- D.L. N.º 1278 – Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, D.S. N.º 014-2017-MINAM.
- D.S. N.º 003-2013-VIVIENDA, modificado por el D.S. N.º 019-2016-VIVIENDA – Reglamento para la gestión y manejo de residuos de las actividades de la construcción y demolición.

4.6. Señalización y emergencias

- NTP 399.010-1 – Señales de seguridad: colores, símbolos, formas y dimensiones.
- NTP 350.043-1 – Extintores portátiles.

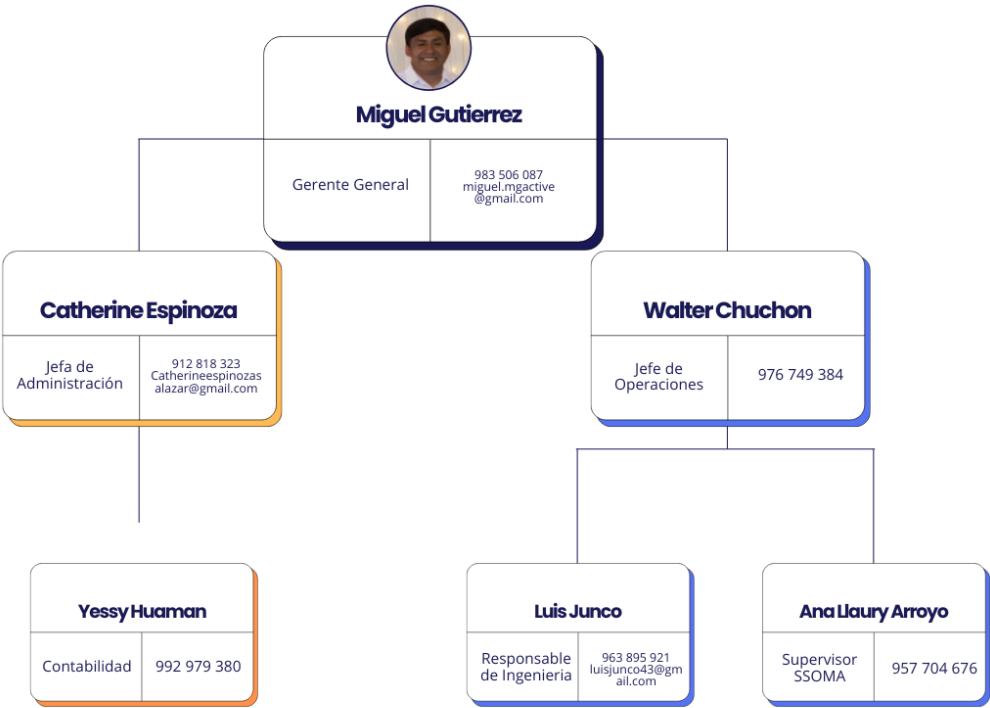
Además: los requisitos contractuales de cada cliente, las ordenanzas municipales sobre trabajos en vía pública y las normas ANSI/NIOSH aplicables a los equipos de protección personal.

5. Información general de la empresa

5.1. Datos generales

Razón social	MG Transporte Ingeniería Servicios S.A.C.
RUC	20611962747
Actividad económica	• Transporte de carga por carretera (actividad principal). • Alquiler de maquinaria y equipos. • Ejecución de obras de habilitación urbana: veredas, sardineles, gibas y camellones.
Ámbito de operación	Territorio nacional, con frentes de trabajo variables según cada proyecto.
Cobertura de riesgos	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal expuesto, conforme al D.S. N.º 003-98-SA.

5.2. Organigrama



5.3. Funciones y responsabilidades SSOMA

Cargo	Responsabilidades en el Plan Anual SSOMA
Gerente General	Asume el liderazgo del sistema, aprueba la política y el plan, asigna los recursos y presupuesto SSOMA, preside la revisión por la Dirección y responde por el cumplimiento legal.
Jefe de Operaciones	Asegura que cada proyecto cumpla el plan: aprueba la Ficha de Adecuación, dispone personal y unidades con documentos vigentes, detiene trabajos con riesgo no controlado y hace cumplir las acciones correctivas.

Cargo	Responsabilidades en el Plan Anual SSOMA
Responsable de Ingeniería / Jefe o Residente de obra	Planifica los trabajos incorporando los controles SSOMA, aprueba los procedimientos de trabajo junto con el Supervisor SSOMA, verifica las condiciones del frente y supervisa la ejecución.
Supervisor SSOMA	Elabora y actualiza el IPERC, la matriz ambiental y la matriz legal; ejecuta y registra capacitaciones, inspecciones y simulacros; investiga incidentes y accidentes; reporta indicadores; verifica EPP, señalización y equipos de emergencia; y tiene autoridad para paralizar actividades inseguras.
Jefa de Administración	Gestiona el SCTR, los exámenes médicos ocupacionales, la compra de EPP y equipos de emergencia, la vigencia de licencias, SOAT y revisiones técnicas, y el presupuesto SSOMA.
Comité de SST (o Supervisor de SST)	Participa en la elaboración y seguimiento del plan, revisa los indicadores, propone mejoras, participa en las investigaciones de accidentes y se reúne de forma ordinaria una vez al mes.
Conductores y operadores	Realizan la inspección pre-uso, respetan las normas de tránsito y las de la obra, mantienen sus documentos vigentes, no operan bajo efectos de alcohol, drogas o fatiga y reportan fallas y condiciones inseguras.
Todo el personal, contratistas y visitantes	Cumplen el plan, usan el EPP, participan en capacitaciones y simulacros, reportan incidentes y condiciones subestándar y pueden negarse a trabajar ante un peligro grave e inminente.

Comité o Supervisor de SST. De acuerdo con los artículos 29 y 30 de la Ley N.º 29783, los empleadores con 20 o más trabajadores constituyen un Comité de SST, y los que tienen menos cuentan con un Supervisor de SST elegido por los trabajadores. MG Transporte mantiene su Comité de SST como estructura de participación y consulta. Cuando este plan menciona al Comité, la función la ejerce el Comité o, en su defecto, el Supervisor de SST.

6. Política SSOMA

La Gerencia General de MG Transporte Ingeniería Servicios S.A.C. ha establecido, firmado y aprobado la siguiente política, que se difunde a todo el personal, contratistas y partes interesadas y se revisa como mínimo una vez al año:

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

En MG Transporte Ingeniería Servicios S.A.C., empresa dedicada a actividades de transporte, construcción de obras civiles, obras viales, alquiler y operación de maquinaria pesada y servicios afines, reconocemos que la seguridad, la salud de nuestros trabajadores y la protección del medio ambiente son valores fundamentales y una prioridad estratégica para el desarrollo sostenible de nuestras operaciones.

La Gerencia General asume el liderazgo y compromiso de implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el objetivo de prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales, incidentes, accidentes y daños al medio ambiente, asegurando condiciones de trabajo seguras y saludables.}

La empresa se compromete a:

1. Cumplir la legislación vigente en SST (Ley 29783 y normas complementarias).
2. Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales mediante IPERC.
3. Proveer y exigir el uso adecuado de EPP y equipos seguros.
4. Promover la participación y capacitación de los trabajadores.
5. Preparar y responder ante emergencias.
6. Proteger el medio ambiente.
7. Mejorar continuamente el desempeño del SGSST.

Esta política será difundida, comprendida y aplicada en todos los niveles de la organización, y estará disponible para clientes, trabajadores y otras partes interesadas. Su cumplimiento es obligatorio y constituye un valor esencial en la ejecución responsable y sostenible de nuestros proyectos en todo el Perú.

MG TRANSPORTE INGENIERÍA SERVICIOS S.A.C.
RUC 20611962747
.....
Miguel M. Gutiérrez Pasache
Gerente General

Lima, 14 de diciembre del 2026

7. Diagnóstico inicial

7.1. Identificación de peligros

Los peligros se identifican para todas las actividades rutinarias y no rutinarias, para el personal propio y de terceros, y para las instalaciones, vehículos, maquinaria, rutas y frentes de trabajo. Para cada actividad se considera:

- La fuente del daño: vehículo en movimiento, maquinaria, herramienta, material, energía, agente físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial, y condición del entorno.
- Quién o qué puede ser dañado: trabajadores, terceros, peatones, otros conductores, el ambiente o los bienes.
- Cómo puede ocurrir el daño: golpes, cortes, caídas, atropellos, choques, vuelcos, atrapamientos, incendios, exposición a polvo, ruido, calor o radiación solar, contacto eléctrico, derrumbes.
- Los cambios de lugar, clima, altitud, horario (incluido el trabajo nocturno) y tránsito que introduce cada proyecto.

La identificación se realiza en equipo (Supervisor SSOMA, jefe de obra y trabajadores) mediante recorrido de las áreas de trabajo, y se registra en la matriz IPERC.

7.2. Evaluación de riesgos (IPERC)

La empresa aplica su Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Cada peligro se valora con la matriz de Severidad × Probabilidad; el resultado define el nivel de riesgo y la acción requerida.

Matriz de valoración

Severidad \ Probabilidad	Escasa (1)	Baja (2)	Puede suceder (3)	Probable (4)	Muy probable (5)
Catastrófico (50)	50	100	150	200	250
Mayor (20)	20	40	60	80	100
Moderado alto (10)	10	20	30	40	50
Moderado (5)	5	10	15	20	25
Moderado leve (2)	2	4	6	8	10
Mínima (1)	1	2	3	4	5

Nivel de riesgo y acción requerida

Nivel	Valor	Descripción	Aceptabilidad
CRÍTICO	60 – 250	No se inician los trabajos hasta que el riesgo esté totalmente controlado.	Inaceptable. Detener la actividad de inmediato.
ALTO	20 – 50	Requiere controles antes de iniciar. Si no se puede controlar, se paralizan los trabajos.	No aceptable.

Nivel	Valor	Descripción	Aceptabilidad
MEDIO	4 – 15	Evaluar las medidas de control e iniciar los trabajos.	Aceptable con control.
BAJO	1 – 3	Riesgo tolerable; se puede trabajar.	Aceptable.

Los controles se seleccionan según la jerarquía: 1) eliminación del peligro, 2) sustitución, 3) controles de ingeniería (barreras, protecciones, señalización física), 4) controles administrativos (procedimientos, capacitación, permisos, señalización informativa) y 5) equipos de protección personal, que son la última barrera y no reemplazan a los anteriores.

La empresa mantiene una matriz IPERC base con las actividades de la sección 3.2. En cada proyecto se adapta y se complementa con el ATS de la tarea, y se actualiza cuando cambian las condiciones, tras un accidente o incidente, o como mínimo una vez al año.

7.3. Actividades críticas y permisos de trabajo

Se consideran actividades críticas aquellas cuyo riesgo resulta alto o crítico en el IPERC. Para MG Transporte incluyen, entre otras:

- Trabajos en vía pública con tránsito vehicular adyacente.
- Excavaciones y zanjas, según profundidad y tipo de suelo.
- Maniobras de maquinaria cerca de personas o de redes eléctricas aéreas.
- Trabajos en caliente (soldadura, asfalto caliente, corte con llama), trabajos en altura y espacios confinados cuando un proyecto los incluya.
- Transporte de carga sobredimensionada, en condiciones climáticas adversas o en horario nocturno.

Una actividad crítica sólo puede iniciar cuando se cumple lo siguiente:

1. Definir fecha de inicio y término, maquinaria y equipos, y cantidad de personal involucrado.
2. Elaborar el Análisis de Seguridad en el Trabajo (ATS) de la operación.
3. Elaborar el procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS), aprobado por el Jefe o Residente de obra y el Supervisor SSOMA.
4. Instruir y entrenar al personal involucrado (mínimo 2 horas) y registrar la asistencia.
5. Ajustar el procedimiento con las observaciones del personal.
6. Emitir el permiso de trabajo, firmado por el responsable de la obra y el Supervisor SSOMA, cuando la actividad lo requiera.

7.4. Aspectos e impactos ambientales

La empresa identifica los aspectos ambientales de sus actividades, evalúa sus impactos y define medidas de prevención y control. Los principales son:

Actividad	Aspecto ambiental	Impacto	Control
Transporte de carga	• Emisiones de gases y ruido de vehículos • Fugas de combustible y aceites • Material particulado por carga sin cubrir	• Contaminación del aire y ruido • Contaminación de suelo y agua • Afectación a la población y a la vía	• Mantenimiento preventivo de la flota • Kit antiderrames en unidades y patio • Cubrir la carga con lona y respetar la capacidad
Carga, descarga y desmonte	• Generación de polvo • Disposición de material excedente y desmonte	• Contaminación del aire • Alteración del paisaje y del suelo por botaderos informales	• Humectación del material y de las vías • Disposición solo en depósitos autorizados con registro de viajes
Veredas, sardineles, gibas y camellones	• Residuos de concreto y agua de lavado • Bolsas de cemento, madera de encofrado y restos de demolición • Polvo y ruido por corte y compactación	• Contaminación de suelo y drenajes • Generación de residuos de construcción • Molestias a vecinos	• Zona definida para lavado de herramientas, sin verter a drenajes • Segregación y disposición de residuos con operador autorizado (EO-RS) • Humectación y horarios de trabajo acordados
Maquinaria y abastecimiento	• Derrames de combustible y lubricantes • Residuos peligrosos: aceites usados, filtros, trapos y absorbentes contaminados	• Contaminación de suelo y agua	• Bandejas y material absorbente • Almacén temporal señalizado para residuos peligrosos • Entrega a EO-RS con manifiesto
Uso de agua y energía	• Consumo de agua para curado y humectación • Consumo de combustible	• Agotamiento de recursos	• Uso racional del agua • Planificación de rutas y viajes

La identificación de aspectos e impactos se revisa al iniciar cada proyecto, cuando cambian los procesos o actividades, después de un incidente ambiental y cuando se modifican los requisitos legales o contractuales. Los detalles se registran en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Anexo 3).

7.5. Requisitos legales y otros requisitos

MG Transporte identifica, evalúa y actualiza los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus actividades mediante una **Matriz de Requisitos Legales**, que revisa el Supervisor SSOMA al menos cada seis meses y cuando se publiquen normas nuevas. La empresa opera únicamente en territorio nacional y se compromete a:

- Cumplir la Ley N.º 29783, su Reglamento y demás normas de SST, de construcción, de transporte y ambientales aplicables (sección 4).
- Cumplir las disposiciones del MTPE, SUNAFIL, MINSA, MTC, MINAM, gobiernos locales y demás autoridades competentes.
- Contar con SCTR para el personal que corresponda y con SOAT, revisión técnica y licencias vigentes para las unidades y conductores.
- Realizar los exámenes médicos ocupacionales y la vigilancia de la salud según los riesgos del IPERC.
- Mantener los registros obligatorios del SGSST: accidentes, incidentes, inspecciones, capacitaciones, simulacros, monitoreos y auditorías.
- Asegurar que conductores y operadores cuenten con licencia y competencia acreditadas para el equipo que manejan.
- Cumplir los requisitos SSOMA de cada cliente y contrato, y las acciones correctivas derivadas de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones e investigaciones.

8. Metas e indicadores SSOMA

8.1. Metas 2027

- Cero accidentes mortales y cero accidentes incapacitantes.
- Cumplir el 100 % del Programa Anual de Capacitaciones, de Inspecciones y de Simulacros.
- Investigar el 100 % de los accidentes, incidentes peligrosos y cuasi accidentes reportados, dentro de los plazos establecidos.
- Contar con el 100 % de conductores y operadores con licencia, examen médico y competencia vigentes, y con el 100 % de las unidades con SOAT, revisión técnica y mantenimiento al día.
- Levantar al menos el 95 % de las observaciones de seguridad dentro del plazo fijado.
- Iniciar cada proyecto con su Ficha de Adecuación, IPERC y plan de señalización de tránsito aprobados (100 %).
- Promover la participación de los trabajadores en el reporte de peligros, actos y condiciones subestándar y propuestas de mejora.
- Mantener actualizadas las matrices IPERC, ambiental y de requisitos legales.

8.2. Indicadores

Indicador	Fórmula	Meta 2027	Frecuencia	Responsable
Reactivos				
Índice de Frecuencia (IF)	$N.^\circ \text{ de accidentes} \times 1\,000\,000 / \text{Horas-hombre trabajadas (HHT)}$	0	Mensual	Supervisor SSOMA
Índice de Severidad (IS)	$Días \text{ perdidos} \times 1\,000\,000 / \text{HHT}$	Tendencia a 0	Mensual	Supervisor SSOMA
Índice de Accidentabilidad (IA)	$IF \times IS / 1\,000$	Tendencia a 0	Mensual	Supervisor SSOMA
Accidentes mortales	N.º de accidentes mortales	0	Permanente	Gerente General
Accidentes de tránsito de la flota	$N.^\circ \text{ de accidentes} \times 100\,000 / \text{km recorridos}$	0	Mensual	Jefe de Operaciones
Proactivos				
Cumplimiento del programa de capacitaciones	$\text{Capacitaciones ejecutadas} / \text{programadas} \times 100$	100 %	Mensual	Supervisor SSOMA
Cumplimiento del programa de inspecciones	$\text{Inspecciones ejecutadas} / \text{programadas} \times 100$	100 %	Mensual	Supervisor SSOMA
Cumplimiento de simulacros	$\text{Simulacros ejecutados} / \text{programados} \times 100$	100 %	Semestral	Comité de SST

Indicador	Fórmula	Meta 2027	Frecuencia	Responsable
Levantamiento de observaciones	Observaciones cerradas en plazo / total $\times 100$	$\geq 95 \%$	Mensual	Jefes de obra
Investigación de accidentes e incidentes	Eventos investigados / eventos reportados $\times 100$	100 %	Por evento	Supervisor SSOMA
Exámenes médicos ocupacionales	Exámenes realizados / programados $\times 100$	100 %	Anual	Jefa de Administración
Documentos vigentes de conductores y unidades	Con licencia, EMO, SOAT y revisión técnica vigentes / total $\times 100$	100 %	Mensual	Jefa de Administración
Inspección pre-uso de vehículos y maquinaria	Check list realizados / jornadas trabajadas $\times 100$	$\geq 95 \%$	Mensual	Jefes de obra
Mantenimiento de equipos de emergencia y de flota	Mantenimientos ejecutados / programados $\times 100$	100 %	Mensual	Supervisor SSOMA
Proyectos iniciados con Ficha de Adecuación	Proyectos con ficha aprobada / proyectos iniciados $\times 100$	100 %	Por proyecto	Jefe de Operaciones
Cumplimiento de auditorías programadas	Auditorías ejecutadas / programadas $\times 100$	100 %	Anual	Supervisor SSOMA

Las fórmulas de los índices siguen los criterios de estadística de accidentes de la R.M. N.º 050-2013-TR. El Supervisor SSOMA analiza los resultados cada mes y los presenta a la Gerencia General y al Comité de SST para verificar el cumplimiento de las metas y definir acciones preventivas y correctivas.

9. Planificación de actividades SSOMA 2027

Los programas siguientes son parte del Plan Anual y se aplican a todos los proyectos de la empresa. La marca **X** indica el mes de ejecución; las actividades con marca en los doce meses son permanentes o se repiten en cada proyecto. Las fechas exactas se fijan en el cronograma mensual del Supervisor SSOMA y pueden ajustarse según el avance de los proyectos, manteniendo la frecuencia.

9.1. Programa de capacitaciones

Todas las capacitaciones se registran con asistencia firmada, tema, duración y responsable, y se evalúan. Cada trabajador debe recibir como mínimo cuatro capacitaciones al año, además de la inducción y las charlas diarias.

Nº	Tema de capacitación	Dirigido a / Alcance	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Responsable
1	Inducción general SSOMA: política, plan anual, reglamento interno, IPERC y ATS, derechos y deberes	Todo el personal nuevo y vigente	X												Supervisor SSOMA
2	Manejo defensivo y seguridad vial: velocidad, distancias, puntos ciegos, fatiga, alcohol y drogas	Conductores y operadores		X						X					Supervisor SSOMA / capacitador externo
3	Primeros auxilios y RCP	Brigadistas y personal de campo			X						X				Capacitador externo
4	Uso, conservación y reposición de EPP; herramientas manuales y eléctricas	Personal operativo				X									Supervisor SSOMA
5	Trabajos en vía pública: señalización temporal, banderilleros y control de tránsito	Personal de obra, señaleros y vigías					X								Supervisor SSOMA
6	Prevención y control de incendios: uso de extintores y evacuación	Todo el personal						X							Supervisor SSOMA / Bomberos

Nº	Tema de capacitación	Dirigido a / Alcance	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Responsable
7	Excavaciones y zanjas; identificación de servicios enterrados	Operarios, ayudantes y operadores							X						Supervisor SSOMA
8	Ergonomía, manipulación manual de cargas y pausas activas	Personal operativo y administrativo								X					Supervisor SSOMA
9	Gestión ambiental: segregación de residuos, kit antiderrames y control de derrames	Todo el personal									X				Supervisor SSOMA
10	Agentes físicos y químicos: polvo, sílice, ruido, radiación solar y contacto con cemento	Personal de obra y operadores										X			Supervisor SSOMA / médico ocupacional
11	Trabajos con concreto y equipos menores; operación segura de maquinaria y maniobras con vigía	Operarios, operadores y ayudantes											X		Jefe de obra / Supervisor SSOMA
12	Reporte e investigación de incidentes, actos y condiciones subestándar; balance anual	Todo el personal												X	Supervisor SSOMA
13	Capacitación del Comité de SST (mínimo 4 al año): funciones, IPERC, investigación de accidentes, inspecciones	Integrantes del Comité de SST			X			X			X			X	Gerencia / capacitador externo
14	Inducción específica del proyecto: riesgos del frente, plan de tránsito y de emergencia	Todo el personal de cada proyecto, antes de iniciar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de obra / Supervisor SSOMA
15	Charlas diarias de seguridad de 5 a 10 minutos y ATS de la tarea	Cuadrillas y conductores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefes de grupo / Jefe de obra

9.2. Programa de inspecciones

Las inspecciones verifican condiciones, equipos, procedimientos y conductas. Cada hallazgo se registra con responsable y fecha de cierre (sección 13.2).

N°	Inspección	Dirigido a / Alcance	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Responsable
1	Inspección pre-uso de vehículos y maquinaria (check list diario: frenos, luces, neumáticos, dirección, alarma de retroceso, extintor y botiquín)	Flota y maquinaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Conductores y operadores; revisa el Jefe de obra
2	Inspección de EPP y de herramientas manuales y eléctricas	Frentes y almacén	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefes de grupo / Supervisor SSOMA
3	Inspección de señalización de tránsito y delimitación de frentes (al inicio, durante y al cierre de la jornada)	Frentes en vía pública	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de obra / Supervisor SSOMA
4	Inspección de extintores, botiquines, kits antiderrames y equipos de emergencia	Unidades, frentes y patio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor SSOMA
5	Inspección de orden, limpieza, excavaciones y condiciones del frente de trabajo	Frentes de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor SSOMA / Jefe de obra
6	Inspección ambiental: manejo de residuos, derrames, humectación y disposición de desmonte	Frentes, patio y ruta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor SSOMA
7	Inspección de equipos de izaje, eslingas y equipos eléctricos (cuando el proyecto los use)	Equipos aplicables			X			X			X			X	Supervisor SSOMA
8	Inspección del Comité de SST	Instalaciones y frentes		X		X		X		X		X		X	Comité de SST

N°	Inspección	Dirigido a / Alcance	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Responsable
9	Inspección inopinada de la Gerencia y Jefatura de Operaciones	Frentes y oficinas			X			X			X			X	Gerente General / Jefe de Operaciones

9.3. Programa de auditorías

La auditoría interna (primera parte) se realiza como mínimo una vez al año y verifica el cumplimiento de la legislación de SST y de este plan. La auditoría externa (tercera parte) la realiza un auditor autorizado con la periodicidad que establece la normativa, como mínimo cada dos años. Las visitas de fiscalización de las autoridades y las verificaciones de clientes se atienden cuando ocurran.

N°	Auditoría o revisión	Dirigido a / Alcance	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Responsable
1	Auditoría interna (primera parte) del sistema de gestión SSOMA	Todo el sistema											X		Auditor interno designado
2	Auditoría externa (tercera parte) del SGSST por auditor autorizado; periodicidad mínima de una cada dos años	Todo el sistema													Gerente General (fecha por definir en el ciclo bienal)
3	Revisión por la Dirección del desempeño SSOMA del año	Gerencia y jefaturas												X	Gerente General
4	Verificación de cierre de acciones correctivas de auditorías, inspecciones e investigaciones	Áreas responsables			X			X			X			X	Supervisor SSOMA
5	Fiscalizaciones de SUNAFIL y verificaciones de clientes (cuando ocurran)	Empresa y proyectos													Gerencia / Jefe de Operaciones

9.4. Programa de simulacros

Los simulacros se planifican con escenario, participantes, roles y observadores, y se evalúan con un informe que incluye acciones de mejora. Se realizan al menos dos simulacros por semestre entre los siguientes:

N°	Simulacro	Dirigido a / Alcance	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Responsable
1	Simulacro de sismo y evacuación, con evaluación de rutas y zona segura	Oficina, patio y frentes			X										Comité de SST / Brigada
2	Simulacro de incendio con uso de extintores	Oficina, patio y frentes						X							Comité de SST / Brigada
3	Simulacro de accidente vehicular y atención de lesionados, con comunicación a servicios de emergencia	Conductores, operadores y frentes									X				Comité de SST / Brigada
4	Simulacro de derrame de combustible con uso del kit antiderrames (se combina con otro simulacro si el tiempo lo exige)	Patio, abastecimiento y frentes											X		Supervisor SSOMA
5	Simulacro en proyecto: un simulacro dentro de los primeros 30 días en proyectos de duración mayor a 60 días	Cada proyecto													Jefe de obra / Supervisor SSOMA

9.5. Programa de monitoreos ocupacionales

Los monitoreos identifican, evalúan y controlan los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales con base en el IPERC. Los ejecuta personal competente con equipos calibrados, se conservan los resultados y se implementan acciones correctivas cuando se superan los límites de exposición. Se repiten cuando cambian las condiciones de trabajo.

N°	Monitoreo	Dirigido a / Alcance	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Responsable
1	Ruido ocupacional (sonometría o dosimetría) en operadores de maquinaria y trabajos de demolición y compactación	Operadores y operarios			X										Empresa especializada
2	Material particulado y polvo respirable / sílice en trabajos de corte y demolición de concreto	Operarios de obra					X								Empresa especializada
3	Vibración de cuerpo entero en conductores y operadores de equipo pesado	Conductores y operadores						X							Empresa especializada
4	Evaluación ergonómica de puestos: manipulación manual de cargas, posturas y conducción (R.M. 375-2008-TR)	Personal operativo								X					Supervisor SSOMA / especialista
5	Radiación ultravioleta y estrés térmico en trabajos a la intemperie	Personal de campo	X	X											Supervisor SSOMA / especialista
6	Factores de riesgo psicosocial (fatiga, jornada, turnos)	Conductores y personal administrativo										X			Médico ocupacional / especialista

9.6. Programa de monitoreos y control ambiental

Los controles ambientales se aplican de forma permanente en todos los proyectos. Los monitoreos de calidad de aire y ruido ambiental se realizan cuando la naturaleza de la actividad, los compromisos contractuales, los permisos ambientales o la normativa lo requieran.

N°	Actividad ambiental	Dirigido a / Alcance	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Responsable
1	Inspección ambiental del manejo de residuos sólidos y peligrosos y de la disposición de desmonte	Patio y frentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor SSOMA

N°	Actividad ambiental	Dirigido a / Alcance	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Responsable
2	Control de emisiones y mantenimiento de la flota (revisión técnica vigente)	Flota				X						X			Jefe de Operaciones
3	Monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental, solo cuando lo exija el contrato, el cliente o el instrumento ambiental del proyecto	Proyectos aplicables													Empresa acreditada
4	Revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales	Empresa						X						X	Supervisor SSOMA

9.7. Programa de vigilancia médica

La vigilancia de la salud se realiza conforme a la R.M. N.º 312-2011-MINSA y sus modificatorias, según los riesgos identificados en el IPERC. El contenido y la frecuencia de las evaluaciones se definen por puesto y exposición con el médico ocupacional. Los resultados son confidenciales y se informan al trabajador.

N°	Actividad de vigilancia	Dirigido a / Alcance	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Responsable
1	Examen médico ocupacional de ingreso (preocupacional)	Todo el personal nuevo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefa de Administración / médico ocupacional
2	Examen médico ocupacional periódico anual (incluye audiometría, espirometría y agudeza visual según el puesto)	Personal expuesto		X	X										Jefa de Administración / médico ocupacional
3	Evaluación psicosenométrica y médica de conductores y operadores, con renovación según vigencia	Conductores y operadores	X						X						Jefa de Administración

Nº	Actividad de vigilancia	Dirigido a / Alcance	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Responsable
4	Examen médico de retiro	Personal que cesa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefa de Administración
5	Campaña de salud: prevención de enfermedades, vacunación, hidratación y protección solar	Todo el personal				X						X			Supervisor SSOMA / médico ocupacional
6	Pausas activas y control de fatiga	Todo el personal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefes de grupo

9.8. Programa de mantenimiento de equipos de emergencia y de la flota

Nº	Actividad de mantenimiento	Dirigido a / Alcance	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Responsable
1	Inspección mensual de extintores (presión, precinto, fecha de recarga y acceso)	Unidades, frentes y patio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor SSOMA
2	Recarga y mantenimiento anual de extintores por proveedor autorizado	Todos los extintores	X												Jefa de Administración
3	Inspección y reposición de botiquines de primeros auxilios	Unidades y frentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor SSOMA
4	Inspección y reposición del kit antiderrames	Frentes, patio y unidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor SSOMA
5	Verificación de camillas, inmovilizadores, lavajos portátil, linternas, radios y señalización de emergencia	Frentes y patio			X			X			X			X	Supervisor SSOMA
6	Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria según horómetro o kilometraje del fabricante	Flota y maquinaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Operaciones

9.9. Gestión y participación

N°	Actividad	Dirigido a / Alcance	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Responsable
1	Reunión ordinaria del Comité de SST y registro de acuerdos	Comité de SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Comité de SST
2	Informe mensual de indicadores y estadística de seguridad	Gerencia y Comité	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor SSOMA
3	Actualización de la matriz IPERC (anual y por proyecto nuevo) y de la matriz ambiental	Empresa y proyectos	X						X						Supervisor SSOMA
4	Revisión de la matriz de requisitos legales	Empresa						X						X	Supervisor SSOMA
5	Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril): campaña de sensibilización	Todo el personal				X									Comité de SST
6	Revisión de la política y de los objetivos y metas del año siguiente	Gerencia												X	Gerente General

10. Gestión de riesgos operacionales

Esta sección reúne los controles mínimos por tipo de actividad. Son obligatorios en todos los proyectos y se complementan con el IPERC, el ATS y el PETS de cada proyecto. Las actividades están ordenadas según su importancia para la empresa: primero el transporte y la carga, luego las obras urbanas menores y el trabajo en vía pública, y al final la maquinaria y las actividades eventuales.

10.1. Transporte de carga por carretera

Incluye el traslado de materiales, agregados, desmonte, maquinaria y equipos entre canteras, depósitos, patio y frentes de trabajo.

Principales peligros y riesgos	Medidas de control mínimas
• Choque, colisión, atropello y volcadura • Fatiga y somnolencia del conductor • Exceso de velocidad y conducción agresiva • Caída o desplazamiento de la carga; sobrecarga • Fallas mecánicas (frenos, neumáticos, dirección) • Condiciones adversas: lluvia, neblina, huaicos, curvas y pendientes, altitud, conducción nocturna • Contacto con líneas eléctricas con la tolva levantada • Consumo de alcohol, drogas o medicamentos • Vibración de cuerpo entero y posturas prolongadas • Asalto o robo en ruta	• Personas y documentos: licencia de la categoría correspondiente, examen médico vigente y autorización interna para conducir. Unidad con SOAT, revisión técnica y tarjeta de propiedad vigentes. • Inspección pre-uso diaria con check list: frenos, luces, neumáticos, dirección, espejos, alarma de retroceso, extintor, botiquín, triángulos, conos y tacos de calzado. • Plan de viaje: ruta, horarios, puntos de descanso, clima y comunicación con la base. Evitar el trabajo nocturno cuando sea posible. • Gestión de la fatiga: pausas periódicas (criterio interno: 20 minutos cada 4 horas de conducción continua) y límite de horas de conducción según la normativa aplicable. • Velocidad: respetar los límites de la vía y la señalización del proyecto (referencia interna de 20 km/h en frentes de obra). • Carga: no exceder la capacidad ni los pesos permitidos; cubrir con lona los agregados; asegurar y trincar cargas y equipos; no circular con la tolva levantada. • Cero alcohol y drogas, con controles aleatorios. Prohibido usar celular y auriculares conduciendo. Cinturón obligatorio. • Retroceso solo con señalero o con visibilidad total y alarma sonora. Al estacionar en pendiente, calzar las ruedas y aplicar el freno de estacionamiento. • Mantenimiento preventivo según el programa de la flota y reporte inmediato de fallas. • Manejo defensivo y reporte de incidentes; monitoreo GPS cuando el cliente o el contrato lo requiera.

10.2. Carga, descarga y disposición de agregados y desmonte

Principales peligros y riesgos	Medidas de control mínimas
• Atropello o golpe por cargador frontal, excavadora o volquete • Caída de material desde la tolva o el borde de la unidad • Aplastamiento bajo la tolva levantada • Vuelco del vehículo en terreno inestable • Polvo y sílice; ruido • Contacto con redes eléctricas aéreas • Disposición de desmonte en lugares no autorizados	• Zonas de carga y descarga delimitadas y señalizadas, con acceso restringido a personal autorizado. • Comunicación clara entre operador y conductor (señales manuales o radio). El conductor solo permanece en cabina o en un lugar seguro acordado durante la carga. • Prohibido permanecer bajo la tolva levantada o dentro del radio de giro de la maquinaria. • Verificar la estabilidad del suelo, usar topes y no descargar en bordes de taludes ni cerca de líneas eléctricas. • No sobrecargar ni cargar por encima de la altura permitida; limpiar los bordes antes de circular. • Humectar el material y las vías; cubrir con lona. • Depositar el desmonte únicamente en botaderos o depósitos autorizados, con registro de viajes y comprobante. • EPP: casco, lentes, chaleco de alta visibilidad, guantes, botas con puntera de seguridad, protección auditiva y respirador contra polvo.

10.3. Construcción de veredas y sardineles

Comprende trazo y replanteo, corte y excavación, conformación y compactación de la base, encofrado, colocación de juntas y refuerzos, vaciado y vibrado de concreto, acabado, curado, desencofrado y corte de juntas.

Principales peligros y riesgos	Medidas de control mínimas
• Cortes, golpes y clavos en el encofrado y las herramientas manuales • Contacto de piel y ojos con cemento y concreto fresco (dermatitis, quemaduras químicas) • Polvo de cemento y sílice cristalina en el corte del concreto • Ruido y vibración (vibradora, cortadora, plancha compactadora) • Sobreesfuerzo: sacos de cemento, carretillas, encofrado • Atropello por mixer, volquete o tránsito vecino • Caídas al mismo nivel y en zanjás • Riesgo eléctrico en mezcladoras, vibradores y cables • Exposición a radiación solar y calor	• Delimitar y señalizar el frente; mantener orden y limpieza; retirar o doblar los clavos del encofrado. • Guantes de nitrilo o PVC, botas de jebe y lentes de seguridad en todo contacto con cemento; lavado inmediato con agua limpia si hay contacto con piel u ojos. • Corte con agua o con extracción de polvo, y respirador cuando se genere polvo. • Inspeccionar herramientas y equipos antes de usarlos: guardas, cables, enchufes y dispositivos diferenciales. • Respetar los límites de carga de la R.M. N.º 375-2008-TR; usar ayudas mecánicas y levantar en equipo. • Vaciado con mixer: señalero, topes para las ruedas y personal fuera del radio de maniobra. • Cubrir o proteger las zanjás y aberturas; accesos seguros. • Protector solar, ropa de manga larga, lentes UV, sombra e hidratación en jornadas al sol.

Requisitos previos: IPERC y ATS del trabajo, plan de señalización de tránsito y permisos de ocupación de vía cuando correspondan.

10.4. Construcción de gibas (resaltos) y camellones

Incluye rotura o demolición de pavimento o bermas, excavación, base, encofrado, vaciado de concreto o colocación de asfalto en caliente según el diseño, relleno y jardinería de camellones, demarcación con pintura y colocación de tachas y señales.

Principales peligros y riesgos	Medidas de control mínimas
• Atropello o choque por tránsito adyacente, el mayor riesgo de estos trabajos • Ruido, vibración, polvo y proyección de partículas por martillo o demoledor • Contacto con servicios enterrados (agua, desagüe, cables, gas) • Quemaduras por asfalto caliente o sopletes • Vapores e incendio por pinturas y solventes • Agentes biológicos y sobreesfuerzo en jardinería (tierra, abonos) • Trabajo nocturno con iluminación deficiente y fatiga	• Aplicar el plan de señalización y desvío de tránsito (10.5) antes de intervenir la vía; programar cortes en horarios de menor tránsito. • Revisar planos, identificar redes y hacer excavación manual en zonas críticas. • Protección auditiva, ocular y respiratoria con el martillo; humectar para reducir el polvo. • Asfalto caliente: guantes y mangas resistentes al calor, calzado cerrado, distancia segura y extintor disponible. • Pinturas y solventes: uso en áreas ventiladas, hoja de datos de seguridad (MSDS), sin fuentes de ignición. • Guantes, botas y vacunación antitetánica para el personal de jardinería; técnicas de levantamiento y pausas activas. • Trabajo nocturno solo con iluminación adecuada, ropa reflectiva y supervisión reforzada.

10.5. Trabajos en vía pública y control de tránsito

Este control se aplica a todo trabajo que se ejecute en calzada, berma, vereda o cerca de tránsito vehicular o peatonal, incluida la carga y descarga.

Principales peligros y riesgos	Medidas de control mínimas
• Atropello del personal por vehículos que invaden la zona de trabajo • Choque contra maquinaria, cerramientos o unidades estacionadas • Visibilidad reducida (noche, lluvia, polvo) • Peatones que cruzan el frente de trabajo • Conflicto con accesos de vecinos y comercios	• Plan de señalización y desvío de tránsito por proyecto, con dispositivos conforme al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC: señales preventivas, zona de aviso, transición, zona de trabajo y terminación. • Delimitar con conos, cintas, barreras o cercos; usar barreras físicas donde el riesgo lo exija. • Banderilleros capacitados con paletas PARE/SIGA, chalecos de alta visibilidad y radio. • Rutas peatonales seguras y protegidas; comunicación previa a vecinos y comercios. • Vehículos y maquinaria con luces ámbar giratorias y alarma de retroceso; estacionamiento definido. • Prohibido trabajar sin señalización instalada; revisarla al inicio, durante y al cierre de la jornada, y retirarla al terminar.

10.6. Movimiento de tierras y excavaciones menores

Principales peligros y riesgos	Medidas de control mínimas
• Derrumbe de taludes o paredes de zanja • Caída de personas y equipos a la excavación • Atropello o golpe por maquinaria • Contacto con servicios enterrados • Polvo, ruido y vibraciones • Proyección de partículas • Vuelco de maquinaria	• Evaluar el terreno y definir talud, banqueo o entibado según profundidad y tipo de suelo, conforme a la Norma G.050. • Inspeccionar la excavación antes de cada ingreso y después de lluvias. • Delimitar con barreras y señales; accesos seguros; acopio del material excavado a una distancia segura del borde. • Mantener distancia segura entre personas y maquinaria; usar vigía en maniobras. • Verificar planos y detectar servicios antes de excavar; excavación manual cerca de redes. • Humectación de vías y áreas de trabajo. • Prohibido trabajar bajo cargas suspendidas.

10.7. Alquiler y operación de maquinaria pesada y equipos

Principales peligros y riesgos	Medidas de control mínimas
• Atropello y colisión • Vuelco del equipo • Atrapamiento • Caída al subir o bajar del equipo • Contacto con líneas eléctricas aéreas • Incendio • Ruido y vibraciones • Riesgos de equipos menores: vibradora, plancha compactadora, mezcladora, cortadora y martillo	• Solo operadores autorizados, con licencia y competencia acreditadas para el equipo. • Check list pre-uso diario y mantenimiento preventivo documentado. • Alarma de retroceso, luces y cinturón de seguridad; tres puntos de apoyo al subir y bajar. • Área de trabajo delimitada; vigía en maniobras críticas; nadie dentro del radio de giro. • Distancia segura a líneas eléctricas; no exceder la capacidad del equipo. • Prohibido transportar personas donde el equipo no esté diseñado para ello. • Estacionamiento seguro: freno aplicado, implemento en el suelo y llave retirada. • Equipos menores: inspeccionar guardas, cables y dispositivos antes de usar; protección auditiva. • Equipos alquilados: se entregan con documentación vigente, operador competente (o verificación del operador del cliente), check list de recepción y condiciones SSOMA acordadas en el contrato.

10.8. Actividades eventuales

Estas actividades se ejecutan solo cuando un proyecto las incluye. Antes de iniciarlas se elabora IPERC, ATS y PETS específicos y se registran en la Ficha de Adecuación (Anexo 1). Los controles mínimos son:

Actividad	Peligros principales	Controles mínimos
Obras sanitarias	• Derrumbe de zanjas • Atmósferas peligrosas y espacios confinados • Aguas residuales y agentes biológicos • Caída o golpe de tuberías	• Entibado o talud seguro y accesos • Medición de gases, ventilación y vigía externo con plan de rescate • Guantes, botas impermeables, protección ocular y desinfección • Equipos de izaje y ayudas mecánicas
Riego tecnificado	• Excavaciones • Contacto con redes existentes • Cortes y golpes con herramientas • Riesgo eléctrico en conexiones	• Verificar interferencias antes de excavar • Delimitar zanjas • Herramientas y EPP adecuados • Capacitación previa
Termofusión y electrofusión	• Quemaduras • Contacto eléctrico • Incendio • Manipulación de tuberías	• Guantes resistentes al calor y protección facial • Revisión de equipos y cables • Área libre de inflamables y extintor disponible
Estructuras metálicas	• Trabajo en altura • Soldadura y radiación • Caída de objetos • Izaje de cargas	• Permiso de trabajo de alto riesgo • Arnés y sistema anticaídas • Pantallas y extintores • Inspección de eslingas y accesorios de izaje
Lagunas con geomembrana o geoceldas	• Caídas en taludes • Resbalones y trabajo en pendiente • Manipulación de rollos • Exposición solar y viento	• Evaluar la estabilidad del terreno • Líneas de vida donde exista riesgo de caída • Coordinación en el despliegue • Hidratación y pausas activas

10.9. Riesgos transversales

Riesgo	Medidas de control
Radiación solar y calor	Protector solar (factor 50 o más), ropa de manga larga, lentes con filtro UV, sombra, agua potable y pausas de hidratación (Ley N.º 30102).
Polvo y sílice	Humectación, corte con agua o extracción, cubrir la carga y respirador con filtro adecuado.

Riesgo	Medidas de control
Ruido y vibraciones	Protección auditiva cuando se supere el límite de exposición (85 dB(A) por 8 horas), rotación de tareas y mantenimiento de equipos.
Ergonomía	Límites de carga de la R.M. N.º 375-2008-TR, ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento, pausas activas y asientos regulables en unidades.
Clima, altitud y geografía	Adecuar el IPERC y la ropa de trabajo al lugar: lluvia, frío, neblina, huaicos y altitud; suspender trabajos con tormenta eléctrica o condiciones extremas.
Alcohol, drogas y fatiga	Política de cero alcohol y drogas, controles aleatorios, jornadas y descansos planificados.
Higiene y bienestar	Servicios higiénicos, agua potable y lugar de descanso y alimentación en cada frente, conforme a la Norma G.050.

11. Preparación y respuesta ante emergencias

11.1. Organización general

Cada proyecto define en su Ficha de Adecuación su zona segura de reunión, rutas de evacuación, el centro de salud más cercano, el responsable de la emergencia y los teléfonos locales. Los principios comunes son:

- Brigada de emergencia con funciones asignadas: jefe de brigada, primeros auxilios, evacuación y lucha contra incendios. En frentes pequeños, las funciones las asume el jefe de grupo con el personal capacitado.
- Señal de alarma: tres toques seguidos de silbato. Al escucharla, todas las brigadas actúan y el personal se dirige a la zona segura.
- Comunicación: el primer testigo informa al supervisor inmediato, quien activa la respuesta y avisa al Supervisor SSOMA y a la Jefatura de Operaciones.
- Los equipos de emergencia se revisan según el programa de la sección 9.8 y el personal se entrena mediante simulacros.

Servicio de emergencia	Teléfono
Bomberos	116
Policía Nacional del Perú	105
SAMU – atención médica de urgencia	106
INDECI – Defensa Civil	115
Supervisor SSOMA, Jefe de Operaciones y centro de salud más cercano	Completar por proyecto

- Antes del inicio de las actividades, el Supervisor SSOMA identificará el servicio de ambulancia disponible para cada proyecto y registrará en la Ficha de Adecuación su nombre, teléfono, horario de atención, tiempo estimado de llegada y centro asistencial de destino. También definirá la ruta de acceso y el punto de encuentro con la ambulancia. Ante una emergencia médica, el supervisor solicitará el servicio y coordinará el traslado del trabajador con el personal de atención correspondiente.
-

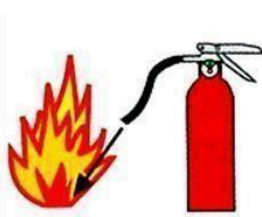
11.2. Incendios

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
• Programar capacitaciones periódicas y simulacros. • Mantener el orden y la limpieza; evitar acumular trapos, papeles, madera y otros combustibles. • Instalaciones eléctricas en buen estado: sin cables pelados ni sobrecarga. • Conocer las rutas de escape, la ubicación de extintores, alarma y botiquín. • Prohibido fumar en áreas de trabajo, almacenes y zonas de abastecimiento de combustible. • No dejar máquinas eléctricas encendidas o conectadas. • Extintores señalizados y de fácil acceso; inspección mensual. • Extintor de polvo químico seco ABC en cada vehículo, maquinaria y frente; de CO₂ en tableros y equipos eléctricos.	• Dar la alarma (silbato tres veces) y activar la brigada. • Llamar a Bomberos (116). • Si es un amago y es seguro, atacarlo con extintor; si no, evacuar. • Desconectar la energía eléctrica si es posible y retirar materiales combustibles cercanos. • Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego y barrer; no usar todo el contenido. • Cuidado en ambientes cerrados con el polvo químico seco. • Si el fuego es de combustible, no usar agua; alejar los vehículos y retirar las unidades cercanas cuando sea seguro. • Evacuar a la zona segura y verificar que todos estén presentes.	• Reunir al personal en la zona segura, calmar a todos y verificar que no falte nadie. • Atender a los heridos y trasladarlos si es necesario. • No regresar hasta que la brigada o Bomberos lo autoricen. • Recargar o reponer los extintores usados. • Los escombros y residuos generados se entregan a una EO-RS. • Investigar las causas y revisar el plan de emergencia.



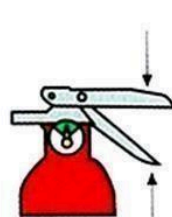
①

Tire de la anilla



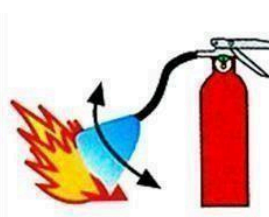
②

Apunte a la base del fuego



③

Apriete suavemente la maneta



④

Dirija el chorro de lado a lado, cubriendo las llamas

11.3. Sismos

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
• Identificar rutas de escape y zonas seguras; mantenerlas despejadas. • Asegurar estantes, tableros y materiales altos. • Realizar simulacros según el programa. • Tener a mano botiquín y mochila de emergencia. • Conocer a los brigadistas y seguir sus indicaciones.	• Mantener la calma y ayudar a los demás. • Si está en el patio, obra o vía: alejarse de estructuras, postes, cables, taludes, excavaciones y maquinaria. • Los conductores detienen la unidad en un lugar seguro, lejos de puentes, taludes y cables. • Si está en oficina: alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y evacuar de forma ordenada al terminar el movimiento. • No recoger objetos personales. • Concentrarse en la zona segura hasta que la brigada lo indique.	• Verificar si hay lesionados y atenderlos; llamar a emergencias si es necesario. • Revisar instalaciones, excavaciones, taludes y maquinaria antes de reanudar. • Cortar el suministro de energía o combustible si hay daños o fugas. • Estar alerta a réplicas. • Analizar lo ocurrido y mejorar el plan.

11.4. Accidentes vehiculares y atropellos

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
• Inspección pre-uso con check list. • Verificar licencia, SOAT y revisión técnica vigentes. • Revisar neumáticos, frenos, luces, dirección y niveles. • Verificar botiquín, extintor, triángulos, conos y kit antiderrames. • Planificar la ruta y revisar el clima. • Respetar los límites de velocidad y asegurar la carga.	• Mantener la calma y detener la unidad en un lugar seguro si es posible. • Apagar el motor, aplicar el freno y activar las luces de emergencia. • Evaluar la escena: incendio, derrames, cables y tránsito. • Colocar triángulos o conos para señalar. • Llamar a emergencias (105, 106, 116) e informar ubicación, tipo de accidente y número de lesionados. • Brindar primeros auxilios solo si se está capacitado y la escena es segura. • No mover a personas con lesiones graves salvo riesgo inminente.	• Informar al supervisor, al Supervisor SSOMA y a la Jefatura de Operaciones. • Preservar la escena para la investigación, salvo que sea peligrosa. • Cooperar con la policía y las aseguradoras; no firmar acuerdos sin autorización de la empresa. • Registrar y notificar el accidente conforme al procedimiento y a la normativa. • Investigar las causas e implementar acciones correctivas. • Verificar la unidad antes de volver al servicio y actualizar el mantenimiento.

11.5. Derrames de combustible y aceites

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
• Inspeccionar mangueras, conexiones, tanques y válvulas antes de abastecer. • Contar con kit antiderrames completo y a la mano. • Capacitar al personal en su uso. • Extintores operativos cerca del abastecimiento. • Almacenar combustibles en recipientes adecuados y señalizados, con bandeja de contención. • Mantener vehículos y maquinaria sin fugas.	• Suspender la actividad y detener la fuga si es seguro. • Eliminar fuentes de ignición. • Delimitar el área e impedir el paso. • Usar el EPP adecuado antes de intervenir. • Contener con barreras y material absorbente. • Evitar que el derrame llegue a drenajes, alcantarillas o cursos de agua.	• Recoger el material contaminado y entregarlo a una EO-RS como residuo peligroso. • Limpiar el área y evaluar si el suelo o el agua fueron afectados. • Reportar al Supervisor SSOMA y registrar la acción. • Investigar la causa e implementar correcciones. • Reponer el kit antiderrames.

11.6. Accidente de trabajo y rescate de personal

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
• Elaborar el plan de rescate antes de trabajos de alto riesgo (zanjas profundas, espacios confinados, altura). • Capacitar y entrenar a la brigada. • Verificar el kit de rescate, camilla y botiquín. • Definir responsables y comunicación antes de iniciar la jornada. • Tener a mano el centro de salud más cercano y la ruta de traslado.	• Suspender las actividades del área y evaluar la seguridad de la escena. • Activar el plan de emergencia y avisar al supervisor. • Evitar exponer al rescatista a nuevos riesgos. • Usar solo equipos de rescate en buen estado. • Brindar primeros auxilios si se está capacitado. • Activar el servicio de ambulancia definido para el proyecto y coordinar el acceso al frente de trabajo y el traslado al centro asistencial establecido.	• Trasladar al trabajador al centro asistencial y hacer seguimiento médico. • Aislar el área hasta terminar la investigación. • Registrar la emergencia, notificarla y elaborar el informe. • Analizar las causas e implementar correcciones. • Reponer los equipos usados y actualizar el plan.

11.7. Daño a servicios enterrados o aéreos

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
• Revisar planos y solicitar información a las empresas de servicios antes de excavar. • Excavación manual y detectores en zonas con redes probables. • Señalizar y proteger las redes identificadas. • Conocer los puntos de corte de agua, energía y gas.	• Detener el trabajo y retirar al personal a una distancia segura. • Si hay fuga de gas, no encender fuentes de ignición y ventilar; si hay cable eléctrico dañado, mantener a todos alejados y no tocar la maquinaria. • Avisar a la empresa del servicio y a emergencias (116, 106). • Cerrar el paso y señalizar.	• Esperar la autorización de la empresa del servicio antes de reanudar. • Informar al supervisor y al Supervisor SSOMA. • Investigar la causa y actualizar el IPERC. • Registrar los daños y coordinar las reparaciones.

12. Recursos y presupuesto SSOMA

12.1. Equipos de protección personal (EPP)

Los equipos de protección deben cumplir las normas técnicas aplicables (ANSI para cascos, lentes y ropa de alta visibilidad; NIOSH para respiradores; NTP cuando corresponda), el procedimiento interno P-SSO-009 de Equipos de Protección Personal y los requisitos de cada proyecto. La empresa entrega el EPP sin costo, registra la entrega y lo repone cuando se deteriora.

EPP mínimo por actividad

Actividad o puesto	EPP mínimo (además de casco, botas con puntera de seguridad y chaleco de alta visibilidad)
Conducción y transporte	Cinturón de seguridad, chaleco y calzado de seguridad al bajar de la unidad; guantes y lentes para maniobras y carga.
Carga, descarga y desmonte	Lentes, guantes, respirador contra polvo y protección auditiva cerca de maquinaria.
Veredas y sardineles (concreto)	Guantes de nitrilo o PVC, botas de jebe, lentes, respirador en corte de concreto, protección auditiva y protector solar.
Gibas, camellones y demolición	Lentes o careta, protección auditiva, respirador, guantes anticorte y, en asfalto caliente, guantes y mangas resistentes al calor.
Señaleros, vigías y banderilleros	Chaleco de alta visibilidad clase 2 o 3, casco, lentes UV, paleta PARE/SIGA, radio y silbato; luz o linterna en trabajo nocturno.
Operadores de maquinaria	Casco al bajar del equipo, protección auditiva, guantes, lentes y respirador según la tarea.
Abastecimiento y mantenimiento	Guantes resistentes a hidrocarburos, lentes, calzado antideslizante y ropa sin fuentes de ignición.
Trabajos eventuales de riesgo	Según el IPERC del proyecto: arnés, protección facial, guantes de soldador, entre otros.

Identificación de cascos en obra

Color	Uso en obra	Vida útil referencial
BLANCO	Línea de mando: gerente, ingeniero, supervisor, asistentes y maestro de obra.	12 meses o según inspección
AMARILLO	Jefes de grupo.	12 meses o según inspección
ROJO	Operarios, conductores y operadores.	12 meses o según inspección
ANARANJADO	Ayudantes, oficiales y peones.	12 meses o según inspección
VERDE	Visitantes.	12 meses o según inspección

Color	Uso en obra	Vida útil referencial
GRIS	Subcontratistas.	12 meses o según inspección

12.2. Señalización

La señalización de seguridad se rige por la NTP 399.010-1 y la de tránsito por el Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. N.º 016-2009-MTC) y el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC.

Tipo de señal	Uso y colores
Advertencia	Indican riesgos presentes. Fondo amarillo con letras y pictograma negros.
Prohibición	Indican lo que no se debe hacer. Fondo blanco, contorno y diagonal rojos, pictograma negro.
Obligación	Indican lo que debe hacerse. Fondo azul con letras y pictogramas blancos.
Informativas (condición segura)	Señalan rutas de evacuación, zonas seguras y equipos de primeros auxilios. Fondo verde con letras y pictogramas blancos.
Equipos contra incendios	Indican la ubicación de extintores y equipos. Fondo rojo con letras o pictogramas blancos.
Tránsito y desvíos	Señales preventivas, reglamentarias e informativas conforme al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito: conos, cintas, barreras, paletas y luces intermitentes.



12.3. Capacitación y entrenamiento

El programa de la sección 9.1 se implementa con los siguientes contenidos y modalidades:

- Inducción para personal nuevo, antes de iniciar labores.
- Inducción específica del proyecto: riesgos del frente, plan de tránsito, plan de emergencia y reglas del cliente.
- Entrenamiento de conductores y operadores: manejo defensivo, maniobras con vigía, carga segura e inspección pre-uso.
- Temas técnicos: extintores, primeros auxilios, herramientas manuales y eléctricas, protección respiratoria y auditiva, ATS, excavaciones y zanjas, instalaciones eléctricas y protección de los recursos naturales.
- Charlas diarias de 5 a 10 minutos antes de iniciar la jornada, con registro.

12.4. Equipos de emergencia

Equipo	Ubicación	Cantidad mínima	Verificación
Botiquín de primeros auxilios	Cada unidad, frente y patio	1 por unidad y por frente	Mensual
Extintor PQS ABC (y CO ₂ en equipos eléctricos)	Cada vehículo, maquinaria, frente y almacén	1 por unidad y por frente	Mensual; recarga anual
Kit antiderrames	Zona de abastecimiento, patio y frentes con maquinaria	1 por zona	Mensual
Triángulos, conos y luces de emergencia	Cada unidad	Según normativa	Pre-uso
Camilla e inmovilizadores	Frentes de trabajo	1 por frente	Trimestral
Lavaojos portátil	Frentes con concreto o químicos	1 por frente	Trimestral
Radios o teléfonos, linternas y silbato	Personal de supervisión y brigadistas	Según brigada	Trimestral
Señales de evacuación y zona segura	Patio, oficina y frentes	Según plan de cada proyecto	Trimestral

12.5. Exámenes médicos ocupacionales

Se realizan exámenes de ingreso, periódicos (anuales) y de retiro, definidos por puesto en función de los riesgos del IPERC y la R.M. N.º 312-2011-MINSA. El médico ocupacional define el contenido, que incluye como referencia:

Puesto o exposición	Evaluaciones principales
Conductores y operadores de maquinaria	Evaluación médica general, psicosensoométrica, agudeza visual, audiometría, glucosa y perfil lipídico, evaluación músculo-esquelética.

Puesto o exposición	Evaluaciones principales
Personal de obra con polvo o sílice	Espirometría y radiografía de tórax según criterio del médico ocupacional; evaluación dermatológica por contacto con cemento.
Personal con ruido	Audiometría de ingreso y periódica.
Trabajos en altura o espacios confinados (eventuales)	Evaluación específica según el protocolo del puesto.
Personal administrativo	Evaluación médica general y ergonómica.

Los resultados son confidenciales; el trabajador es informado y los casos que requieran seguimiento se controlan con el médico ocupacional.

12.6. Presupuesto SSOMA 2027

El presupuesto asegura los recursos para ejecutar el plan. Los montos los define y aprueba la Gerencia General con la Jefatura de Administración.

Rubro	Incluye	Monto anual (S/)	Responsable
EPP y ropa de trabajo	Reposición y entrega inicial de EPP; cascos, chalecos, guantes, calzado, lentes, respiradores y protección auditiva.		Administración
Señalización de obra y tránsito	Conos, cintas, barreras, señales, paletas, luces y letreros.		Operaciones
Capacitación	Capacitadores externos, materiales y entrenamiento.		SSOMA
Equipos de emergencia	Extintores, botiquines, kits antiderrames, camillas y lavaojos.		SSOMA
Vigilancia médica	Exámenes de ingreso, periódicos y de retiro; campañas de salud.		Administración
Monitoreos	Ocupacionales y, cuando corresponda, ambientales.		SSOMA
Gestión de residuos	Operador autorizado (EO-RS), disposición de desmonte y almacén temporal.		Operaciones
Auditorías y consultoría	Auditoría externa y asesoría especializada.		Gerencia
Total			

13. Seguimiento y evaluación

13.1. Indicadores

Los indicadores de la sección 8 se calculan cada mes. El Supervisor SSOMA presenta el informe mensual a la Gerencia General y al Comité de SST con el análisis de tendencias y las acciones propuestas.

13.2. Inspecciones

La inspección es un proceso de observación sistemática que evalúa prácticas, condiciones, equipos, materiales y áreas de trabajo, y deja constancia de lo observado. Los tipos son:

- **Inspecciones diarias (pre-uso):** verificación visual antes de iniciar el trabajo del área, equipos, herramientas, vehículos, maquinaria y EPP.
- **Inspecciones planificadas:** las del programa 9.2, con lista de verificación, responsables y plazos.
- **Inspecciones inopinadas:** revisiones no anunciadas de la Gerencia, la Jefatura o el Supervisor SSOMA.

Los hallazgos se registran con acción correctiva, responsable y fecha. Las observaciones críticas se corrigen de inmediato.

13.3. Reporte e investigación de accidentes e incidentes

- Todo accidente, incidente peligroso, incidente y cuasi accidente se reporta de inmediato al supervisor y al Supervisor SSOMA.
- Los accidentes mortales y los incidentes peligrosos se notifican al MTPE dentro de las 24 horas; los demás accidentes y las enfermedades ocupacionales se notifican en los plazos que establece el D.S. N.º 012-2014-TR.
- El Supervisor SSOMA, con el jefe de obra y el Comité (o Supervisor de SST), investiga el evento, determina las causas y define acciones correctivas con responsables y plazos.
- Se llevan los registros de accidentes, incidentes y estadística previstos en la R.M. N.º 050-2013-TR.

13.4. Auditorías

- **Auditoría interna (primera parte):** una vez al año como mínimo, según el programa 9.3, para verificar el cumplimiento de la legislación de SST y de este plan.
- **Auditoría externa (tercera parte):** a cargo de un auditor autorizado, con periodicidad mínima de una cada dos años.
- Las visitas de fiscalización de las autoridades y las verificaciones de clientes se atienden con los registros al día.

13.5. Revisión por la Dirección

La Gerencia General revisa al menos una vez al año, con el apoyo del Supervisor SSOMA, la eficacia del sistema y el cumplimiento del Plan Anual, para asegurar la mejora continua. La revisión considera:

- Cumplimiento de programas, metas e indicadores del año.
-

- Resultados de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones e investigaciones.
- Estado de las acciones correctivas y preventivas.
- Cambios en la normativa, en las actividades o en los proyectos.
- Retroalimentación de clientes, trabajadores y otras partes interesadas.
- Recursos necesarios y oportunidades de mejora para el siguiente plan.

13.6. Mejora continua y gestión del cambio

Antes de iniciar una actividad nueva, un proyecto de características distintas, un equipo nuevo o un cambio importante de proceso, el Supervisor SSOMA actualiza el IPERC y la matriz ambiental y define los controles. Las lecciones aprendidas de cada proyecto se incorporan al plan del siguiente año.

14. Anexos

Anexo	Documento	Situación
1	Ficha de Adecuación del Plan Anual SSOMA por Proyecto	Incluida al final de este documento
2	Matriz IPERC base por actividad	Documento independiente; se adjunta la versión vigente
3	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Documento independiente; se adjunta la versión vigente
4	Matriz de requisitos legales	Documento independiente; se adjunta la versión vigente
5	Programas anuales (capacitaciones, inspecciones, simulacros, monitoreos, vigilancia médica y mantenimiento)	Incluidos en la sección 9
6	Procedimientos de trabajo (PETS) críticos: transporte, señalización de tránsito, excavación, concreto, maquinaria y abastecimiento	Documentos independientes

Anexo 1. Ficha de Adecuación del Plan Anual SSOMA por Proyecto

Se llena antes de iniciar cualquier proyecto o servicio y se archiva con el expediente del proyecto. Sin esta ficha aprobada no se inician los trabajos.

Proyecto o servicio		Cliente	
Ubicación y ruta de acceso		Inicio y plazo	
Jefe o Residente de obra		N.º de trabajadores (propios / terceros)	

A. Actividades del proyecto

☐ Transporte de carga	☐ Alquiler y operación de maquinaria
☐ Carga, descarga y desmonte	☐ Trabajos en vía pública con tránsito
☐ Veredas y sardineles	☐ Trabajo nocturno
☐ Gibas y camellones	☐ Actividad eventual (indicar): _____
☐ Movimiento de tierras	☐ Otra: _____

B. Requisitos previos al inicio

Requisito	Cumple (Sí / No / N.A.)	Responsable / fecha
IPERC específico del proyecto adaptado de la matriz base y aprobado		
ATS y PETS de las actividades críticas del proyecto		
Plan de señalización y desvío de tránsito; permiso de la autoridad vial o municipal cuando corresponda		
Plan de emergencia del proyecto: zona segura, rutas, centro de salud más cercano, teléfonos y brigada		
Personal con SCTR, examen médico vigente, EPP entregado e inducción del proyecto		
Conductores y operadores con licencia y competencia vigentes; unidades con SOAT, revisión técnica y check list		
Equipos de emergencia disponibles: extintores, botiquín, kit antiderrames, camilla		
Punto de disposición de desmonte y residuos autorizado; servicios enterrados y redes identificados		

Requisito	Cumple (Sí / No / N.A.)	Responsable / fecha
Requisitos SSOMA adicionales del cliente o contrato revisados (indicar): _____		
Comunicación a vecinos, comercios y autoridad local cuando corresponda		
